

Caio Ribeiro Freire
Luis Felipe Costa
Vitorio A. P. Mendes

**Projeto extensionista de redes para a
Contabilidade Dellaretti
Infraestrutura Segura e Escalável**

Divinópolis
2025

Caio Ribeiro Freire
Luis Felipe Costa
Vitorio A. P. Mendes

**Projeto extensionista de redes para a Contabilidade
Dellaretti
Infraestrutura Segura e Escalável**

Universidade Do Estado de Minas Gerais (UEMG)
Curso de Engenharia da Computação
Disciplina: Redes de Computadores

Orientador: Prof. Willyan Michel Ferreira

Divinópolis
2025

Sumário

Sumário	2
1 Introdução	3
1.1 Contextualização e Objetivo Geral do Projeto	3
1.2 Estrutura do Relatório	3
2 Análise do Ambiente e Escopo do Projeto	4
2.1 Descrição da Organização Alvo	4
2.2 Cenário Atual vs. Proposição Futura	4
2.3 Problema e Justificativa	5
3 Projeto Lógico e Segmentação da Rede	5
3.1 Perfis de Usuários e Níveis de Acesso	5
3.2 Estrutura Lógica: VLANs e Endereçamento IP	6
4 Projeto Físico e Lista de Equipamentos	7
4.1 Estrutura Física e Topologia	7
4.2 Especificação e Incorporação de Equipamentos	9
5 Aplicação das Políticas de Segurança e Serviços	10
5.1 Implementação de Segurança na Rede	10
5.2 Configuração de Serviços Essenciais	11
6 Implementação e Validação no Cisco Packet Tracer	11
6.1 Simulação do Projeto	11
6.2 Testes de Validação	13
7 Conclusão e Próximos Passos	14
7.1 Conclusão do Projeto	14
7.2 Desafios e Lições Aprendidas	15
Referências	16

1 Introdução

1.1 Contextualização e Objetivo Geral do Projeto

Com o avanço constante da tecnologia, tem reforçado a necessidade de infraestruturas de rede seguras, organizadas e confiáveis, especialmente em ambientes que lidam diariamente com informações sensíveis como dados pessoais, financeiros, credenciais, entre outros. Empresas de pequeno e médio porte, apesar de desempenharem funções essenciais, frequentemente operam com estruturas de redes simplificadas, carecendo de organização, segmentação e políticas de segurança adequadas.

Diante desse cenário, o projeto será desenvolvido especificamente para a Contabilidade Dellareti, uma empresa de médio porte localizada na cidade de Divinópolis, Minas Gerais.

O objetivo geral é desenvolver uma solução de rede robusta, segura e tecnicamente adequada para proteger a integridade, disponibilidade e confidencialidade dos dados manipulados pela empresa. Ao propor melhorias estruturais, lógicas, e principalmente, segurança, o projeto busca reduzir riscos operacionais, prevenindo prejuízos financeiros e fortalecendo a confiança dos clientes.

Tomando como base a ementa do curso de Engenharia da Computação, para a solução do projeto foram aplicados conceitos de características gerais de redes, aplicações, estruturas de rede, topologias, meios de transmissão, além de fundamentos de protocolos de comunicação e protocolos específicos de interconexão. Utilizamos elementos de modelo OSI, incluindo a análise funcional de seus níveis, técnicas de interligação de redes, switching, roteamento, segmentação lógica, projeto físico e lógico de redes, e procedimentos de desempenho, custo, escalabilidade e segurança.

Foram empregados ainda conceitos relacionados a sistemas operacionais de rede, serviços de infraestrutura, configuração de dispositivos, arquiteturas cliente-servidor, tabelas de encaminhamento, controle de tráfego, métodos de monitoramento, ferramentas de administração, equipamentos de interconexão, mecanismos de proteção, firewall, port forwarding, além de práticas de gerenciamento, documentação e padronização da rede.

Também foi utilizado um servidor DHCP para distribuição automática de endereços IP, integrando-se ao conjunto de técnicas de endereçamento, sub-redes, gateway padrão, planejamento de blocos de rede, organização de hosts, mapeamento de segmentos e controle de acesso entre as diferentes partes do ambiente.

1.2 Estrutura do Relatório

O relatório do projeto está organizado de forma a apresentar todas as etapas do projeto de extensão. Inicialmente, serão descritos o ambiente, o escopo do projeto e sua justificativa. Em seguida, apresenta-se o planejamento lógico, incluindo perfis de usuários, níveis de acesso e definição da estrutura de endereçamento. Na continuidade, é detalhado

o projeto físico, com a topologia adotada e a especificação dos equipamentos necessários. Posteriormente, são expostas as políticas de segurança e os serviços implementados. A etapa seguinte contempla a validação prática no simulador, demonstrando a simulação e os testes realizados. Por fim, o trabalho é concluído com a síntese dos resultados alcançados e as lições aprendidas ao longo do desenvolvimento.

2 Análise do Ambiente e Escopo do Projeto

2.1 Descrição da Organização Alvo

Como introduzido anteriormente, a organização escolhida para o desenvolvimento do projeto é o escritório de contabilidade Dellareti, classificado como empresa de porte médio, contando atualmente com 16 funcionários. A operação envolve rotinas contínuas de processamento, armazenamento e envio de informações financeiras sensíveis, o que torna a estabilidade e a segurança da infraestrutura de rede elementos essenciais para o funcionamento do negócio.

2.2 Cenário Atual vs. Proposição Futura

A empresa possui um barramento de internet empresarial, além de um rack instalado em uma sala de servidores, onde estão organizados um roteador e um switch responsáveis pela distribuição da rede cabeada. Existe uma rede Wi-Fi exclusiva para clientes, porém não há rede sem fio destinada aos funcionários, que dependem apenas da conexão física para acessar os sistemas internos. A organização realiza backup diário dos dados considerados mais importantes, garantindo a recuperação mínima em caso de falhas.

Apesar desses recursos, a infraestrutura apresenta limitações: não há diferenciação de níveis de acesso entre funcionários, todos possuem permissões equivalentes e acesso irrestrito aos diretórios internos. A equipe também não recebe orientações ou treinamentos sobre segurança da informação, o que aumenta riscos operacionais e potenciais vulnerabilidades. Além disso, a empresa demonstrou preocupação com o armazenamento de dados, devido à falta de organização, ausência de categorias por setor e inexistência de políticas formais de controle e acesso.

A proposta futura envolve a reorganização completa da estrutura de rede, incluindo a criação de segmentações internas, definição de níveis de acesso, aplicação de políticas de segurança, e implantação de serviços como DHCP centralizado e controle adequado de tráfego. Também contempla a implementação de procedimentos de orientação e conscientização para os funcionários, documentações estruturadas, reorganização do armazenamento e adoção de boas práticas corporativas, garantindo maior segurança, desempenho e confiabilidade ao ambiente de TI.

2.3 Problema e Justificativa

O projeto busca resolver problemas estruturais presentes na infraestrutura atual da empresa, propondo melhorias que tornem o ambiente de TI mais organizado, eficiente e confiável. Além disso, o projeto pretende elevar o nível de segurança da rede, reduzindo vulnerabilidades e fortalecendo a proteção dos dados sensíveis manipulados diariamente. Outro ponto central é a necessidade de melhorar as práticas de armazenamento, definindo métodos adequados de organização, controle e acesso às informações internas. Por fim, também se propõe a realizar um orçamento base, com cálculo dos valores e identificação dos dispositivos necessários para estruturar corretamente a rede, garantindo planejamento realista e alinhado às necessidades da empresa.

O projeto trará benefícios significativos ao estruturar um processo seguro e profissional de levantamento de informações, utilizando questionários focados apenas em processos e tecnologias, sem solicitar dados sensíveis. Também contribuirá para a mudança de comportamento dos funcionários por meio de práticas de gestão de mudança e ações de conscientização sobre segurança da informação. Fortalecerá diretamente a organização e proteção da rede com a implementação de VLANs em switches, permitindo segmentação por setores; uso adequado de firewalls, ampliando a segurança perimetral; instalação de access points configurados corretamente; e adoção de um servidor DHCP, garantindo padronização, controle e melhor gerenciamento dos endereços IP. Com o uso de ferramentas open-source e a divisão das melhorias em fases, o projeto torna-se viável mesmo com limitações orçamentárias, resultando em uma infraestrutura mais segura, organizada e eficiente.

3 Projeto Lógico e Segmentação da Rede

3.1 Perfis de Usuários e Níveis de Acesso

Grupo / Setor	Funções e Responsabilidades	Níveis de Acesso
Administrador de TI	Administrar rede, servidores, backups, segurança; gerenciar usuários e permissões.	Acesso total à rede, servidores, configurações, pastas e sistemas internos.
Diretoria / Sócios	Consultar relatórios, acessar informações estratégicas, definir políticas internas.	Acesso a relatórios e documentos estratégicos; visibilidade geral, sem administração.
Contabilidade	Lançamentos contábeis, conciliações, relatórios; manter integridade dos dados.	Acesso somente às pastas e sistemas contábeis; acesso restrito a outros setores.
Departamento Fiscal	Escrita fiscal, apuração de impostos, controle de NF e SPED.	Acesso às pastas e sistemas fiscais; sem acesso ao DP/RH ou dados sensíveis externos ao setor.
Departamento Pessoal (DP/RH)	Folha, ponto, documentos trabalhistas; proteção de dados sensíveis.	Acesso exclusivo às pastas e sistemas do DP/RH; setor altamente restrito.
Assessoria Societária	Gerenciamento de documentos societários; abertura/alteração de empresas.	Acesso apenas às pastas e sistemas societários; sem acesso a áreas contábeis ou fiscais.
Cadastro	Atualizar cadastros de clientes e empresas; garantir consistência dos dados.	Acesso às pastas de suporte aos setores Contábil, Fiscal e DP; sem acesso financeiro.
Atendimento	Registrar solicitações e acessar informações básicas para clientes.	Acesso limitado, sem documentos contábeis, fiscais, financeiros ou sigilosos.
Financeiro	Contas a pagar/receber, faturamento, controle financeiro.	Acesso somente às pastas e sistemas financeiros; sem acesso ao DP ou contabilidade bruta.
Estágios	Auxiliar atividades simples sob supervisão.	Acesso mínimo, sem dados sensíveis ou sistemas críticos.
Geral	Funções básicas sem uso de dados sigilosos.	Acesso mínimo; não acessa áreas restritas ou informações críticas.

Figura 1 – Perfis de Usuários e respectivos níveis de acesso

3.2 Estrutura Lógica: VLANs e Endereçamento IP

Para a estrutura de todo o sistema, considerou-se separar os perfis de usuários (Figura 1) em VLANs. Tem-se Recepção (Vermelho), Assessoria Societária (Amarelo), Departamento Pessoal (Azul), Cadastro (Rosa), Departamento Fiscal (Ciano) e Departamento Contábil (Verde), juntamente com a máscara de sub rede utilizada e todos os endereçamentos estáticos, servidor e roteador, e endereçamentos via serviço DHCP, computadores.

Notas:

- "Fa" quer dizer FastEthernet e o número sequente refere-se à porta do Switch;
- Os computadores estão organizados seus números de IP e Gateway, respectivamente;
- Impressoras não possuem endereço IP, levam apenas o Gateway;
- Todas as Máscaras de Subrede são 255.255.255.0 e DNS 8.8.8.8 (Servidor DNS do Google), respectivamente.

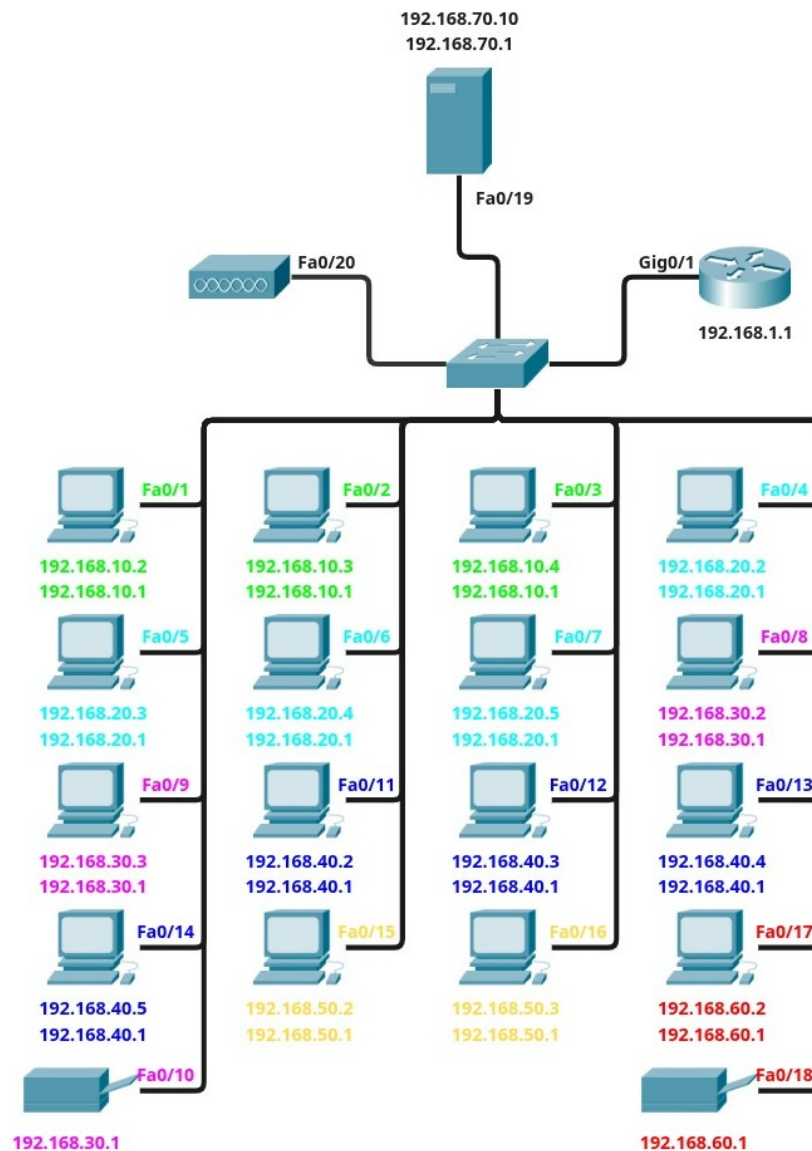


Figura 2 – Diagrama lógico da rede

4 Projeto Físico e Lista de Equipamentos

4.1 Estrutura Física e Topologia

A figura a seguir trata-se da topologia da rede, sendo elas, planta baixa da empresa, e os elementos de rede que estão sendo levados em conta para o projeto extensionista.

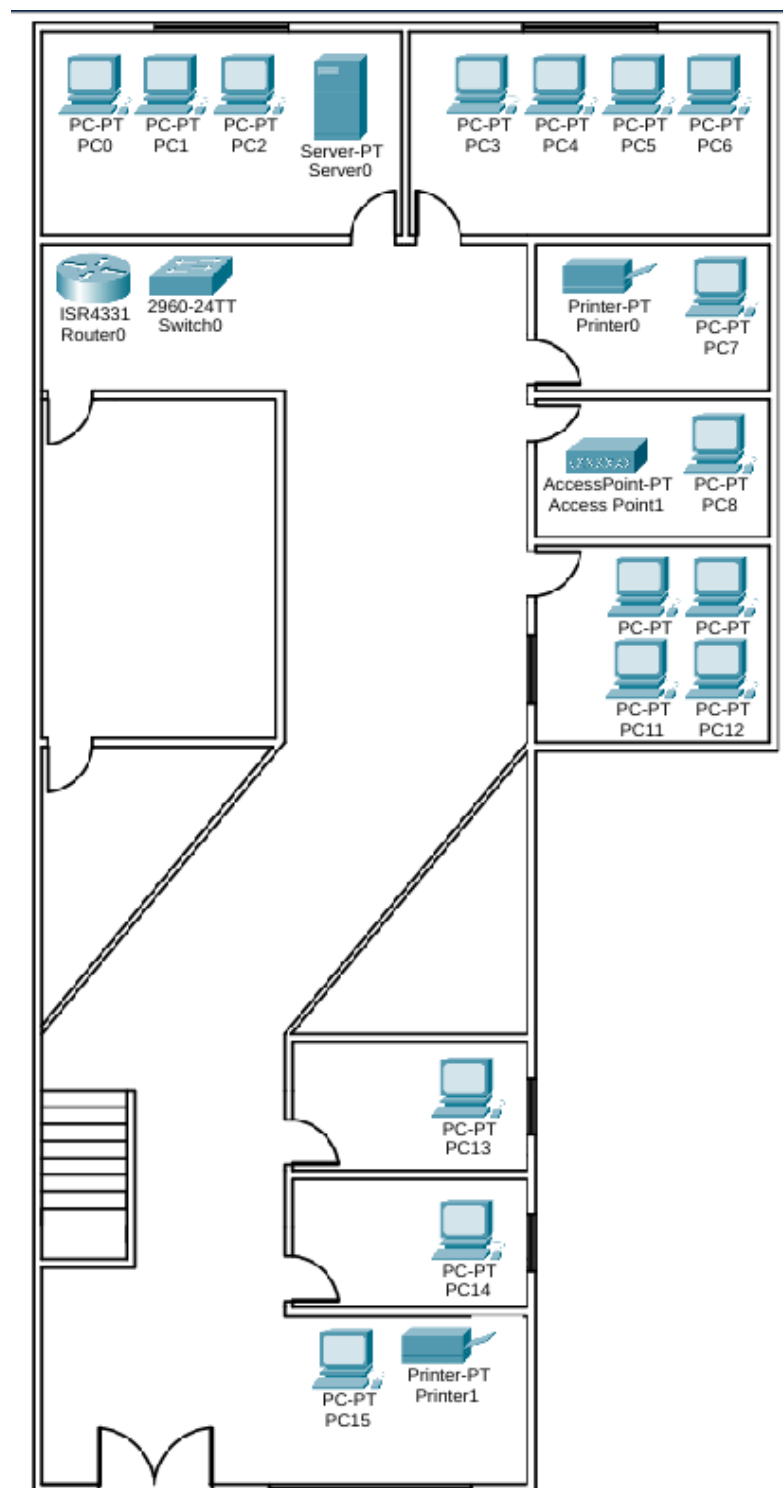


Figura 3 – Topologia da Rede

Já a próxima figura, separa a planta por setores, o que será fundamental quando formos configurar as VLANs de acordo com cada grau de acesso à rede. Para o mesmo, as VLANs seguirão o mesmo padrão de cores utilizado no modelo lógico (Figura 2).

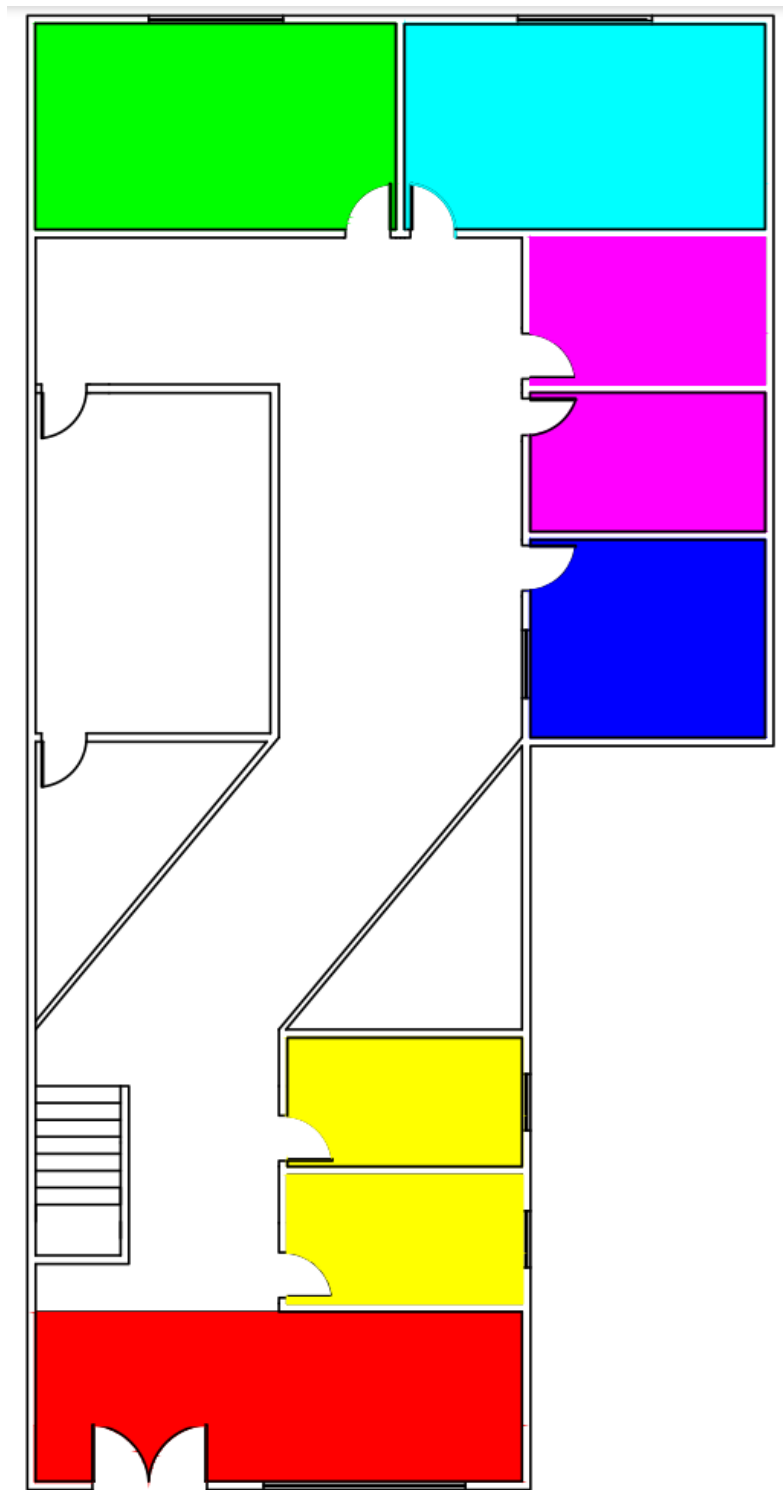


Figura 4 – Planta separada por setores

4.2 Especificação e Incorporação de Equipamentos

Categoria	Equipamento	Quantidade	Observação	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)
Simulados (já disponíveis na contabilidade)	Computadores	16	Uso apenas na simulação	–	–
	Impressoras	2	Uso apenas na simulação	–	–
	Roteador Cisco ISR4341	1	Equipamento virtual no simulador	–	–
	Switch Cisco 2960-24TT	1	Equipamento virtual no simulador	–	–
	Access Point (simulado)	1	Apenas para validação da rede Wi-Fi	–	–
	Servidor (simulado)	1	Servidor virtual para DHCP, DNS etc.	–	–
Equipamentos a serem comprados	Servidor Dell PowerEdge T150	1	Servidor físico da empresa	14.823,00	14.823,00
	Switch Cisco CBS250-24T-4G	1	Switch gerenciável	≈ 2.900,00	≈ 2.900,00
	Access Point Ubiquiti UniFi U6 Lite	1	AP Wi-Fi 6	≈ 820,00 – 1.130,00	≈ 820,00 – 1.130,00

Figura 5 – Lista de equipamentos e seus preços aproximados

Para constituição do trabalho, optou-se por utilizar um servidor que fará uso de Ubuntu Server ou Windows Server como sistema operacional. Esse servidor terá diversas responsabilidades. Ele será responsável por fazer o armazenamento e o backup dos dados gerados, processo que ocorrerá nativamente nele.

Partindo para a parte de virtualização através de máquinas virtuais, o servidor fará uso do pfSense, um sistema operacional de código aberto focado em Firewall, sendo uma opção sólida, segura e gratuita disponível no mercado. Vale destacar que o pfSense também suprirá a função de roteador, o que dispensa a necessidade de adquirir um equipamento dedicado para essa finalidade.

Por fim, a função de DHCP também será virtualizada e trabalhará em conjunto com o DNS, proporcionando a comodidade da automação oferecida pelo serviço e a praticidade de permitir comunicação entre computadores e equipamentos sem necessidade de conhecer seus respectivos endereços IP. Além disso, o servidor DHCP tem o papel de isolar a rede da empresa da rede de visitantes, que continuará fazendo uso do DHCP do roteador.

Quanto ao switch, escolheu-se o modelo CBS250-24T-4G por ser uma opção empresarial que já possui 24 portas, 4 portas para fibra que garantem uma margem de segurança para upgrades futuros e o mais importante que é ser gerenciável, o que garante que podemos segmentar a rede em várias VLANs para restringir o acesso de funcionários aos dados que não correspondem ao seu setor, além de permitir o bloqueio da conexão cabeada através do endereço MAC de cada aparelho, sendo que apenas um computador que possui seu endereço cadastrado poderá se conectar à rede.

Por fim, o access point da Ubiquiti foi escolhido por já oferecer tecnologias atuais como o Wi-Fi 6 por um preço acessível a nível empresarial, além de permitir a configuração de VLAN Taggin, que é responsável por automaticamente conectar qualquer aparelho não cadastrado à rede de visitantes.

5 Aplicação das Políticas de Segurança e Serviços

5.1 Implementação de Segurança na Rede

Aplicando diretamente as políticas de segurança dentro do projeto de rede da empresa, garantindo que todos os setores funcionem com o mínimo de risco, alinhados à governança, ao controle de acessos e às normas de segurança da informação. No projeto, essas políticas deixam de ser apenas conceitos teóricos e passam a ser mecanismos reais configurados na infraestrutura, reforçando a ideia de que a segurança precisa ser integrada desde o desenho da rede.

No caso do controle de acessos, todo o tráfego entre as redes e equipamentos é filtrado através de ACLs aplicadas em switches de camada 3 e no roteador principal. Essas ACLs permitem ou bloqueiam comunicações entre setores com base no cargo e nas permissões definidas na política de menor privilégio. Além disso, para os sistemas mais críticos, como o servidor de contabilidade, o servidor de arquivos e o portal do Microsoft 365, é obrigatório o uso de autenticação multifator (MFA). O acesso remoto também segue essa regra: ninguém conecta na rede de fora sem passar pela VPN corporativa, que exige credenciais válidas e autenticação reforçada.

Assim, o acesso remoto sem VPN ou sem autorização passa a ser automaticamente bloqueado. A segmentação da rede reforça essa segurança, pois cada área da empresa opera em uma VLAN própria, evitando que um setor acesse recursos do outro sem necessidade. A VLAN da Contabilidade, por exemplo, não tem acesso direto às pastas internas do Departamento Pessoal, e vice-versa. Essa divisão segue exatamente o princípio do menor privilégio, permitindo que apenas o que é essencial para o trabalho de cada grupo esteja liberado. Os servidores também ficam isolados em uma VLAN específica, podendo ser acessados somente por setores autorizados através de rotas inter-VLAN controladas por ACLs, impedindo movimentação lateral caso uma estação de trabalho seja comprometida.

Para completar, a camada de monitoramento garante visibilidade contínua do que acontece na rede. Todos os dispositivos críticos como firewall, switches, servidores e VPN registram logs detalhados de conexões, tentativas de acesso, falhas de autenticação e movimentações incomuns. Esses registros são essenciais para auditorias, investigações e para detectar comportamentos fora do padrão. Além disso, o firewall e o servidor mantêm logs centralizados que são revisados periodicamente, de acordo com a política definida na etapa anterior. Dessa forma, qualquer anomalia pode ser identificada rapidamente antes que gere danos maiores.

No conjunto, essas três áreas (controle de acesso, segmentação e monitoramento) garantem que a rede da empresa permaneça segura, organizada e alinhada com a governança de TI proposta, aplicando os conceitos estudados de forma prática, com foco real na redução de riscos e na proteção dos dados da organização.

Item	Aplicação Prática	Como é Implementado no Projeto de Rede
Controle de Acessos	Gestão de quem pode acessar o quê	ACLs nos switches L3 e roteador; bloqueio por setor; MFA no Microsoft 365; VPN obrigatória para acesso remoto
Autenticação e Segurança	Proteção contra invasões e acessos indevidos	MFA em sistemas críticos; senhas fortes; bloqueio após tentativas falhas
Segmentação (VLANs)	Separação da rede por setor	VLAN Contábil, Fiscal, DP, Diretoria, TI, Visitantes; comunicação filtrada por ACLs
Menor Privilégio	Acesso somente ao necessário	Grupos do AD vinculados às VLANs e permissões do File Server
Monitoramento	Registro e auditoria contínua	Logs no firewall, servidor, VPN e switches; revisão periódica pelo MSP
Proteção contra movimentos laterais	Impedir que um ataque se espalhe	VLANs isoladas, ACLs restritivas, acesso aos servidores apenas por setores autorizados

Figura 6 – Tabela das políticas de implementação de segurança

5.2 Configuração de Serviços Essenciais

Diante de todos os serviços utilizados e aprendidos durante a disciplina de Redes de Computadores, como Servidor DHCP, Servidor DNS e Servidor HTTP/Web, o único serviço viável e que se encaixa no projeto é o servidor DHCP.

Simulado anteriormente, o servidor DHCP foi configurado estaticamente, ou seja, todos os endereços IPv4, bem como o gateway e a máscara de sub-rede, serão configurados manualmente, seu papel é automatizar a distribuição de endereços IP dentro da rede interna da empresa, garantindo organização, padronização e reduzindo erros decorrentes de configurações manuais.

Ainda, sua implementação permite segmentar corretamente a rede corporativa da rede destinada aos visitantes, reforçando a segurança, mantendo o ambiente mais controlado e fornecendo uma infraestrutura mais eficiente e preparada para o crescimento da empresa.

6 Implementação e Validação no Cisco Packet Tracer

6.1 Simulação do Projeto

Para a simulação do projeto foi utilizado o software Cisco Packet Tracer, onde é possível reproduzir de forma fiel a topologia de rede proposta, configurando dispositivos, testando a comunicação entre os hosts e validando o funcionamento dos serviços implementados, como VLANs, DHCP e o roteamento virtualizado no pfSense.

Para esse processo, todos os endereços IP serão configurados com base no modelo lógico apresentado na Figura 2. O servidor DHCP e o roteador terão seus endereçamentos previamente definidos (estáticos), enquanto os computadores receberão automaticamente seus respectivos endereços por meio do servidor DHCP (dinâmicos), sendo devidamente organizados e separados entre as VLANs.

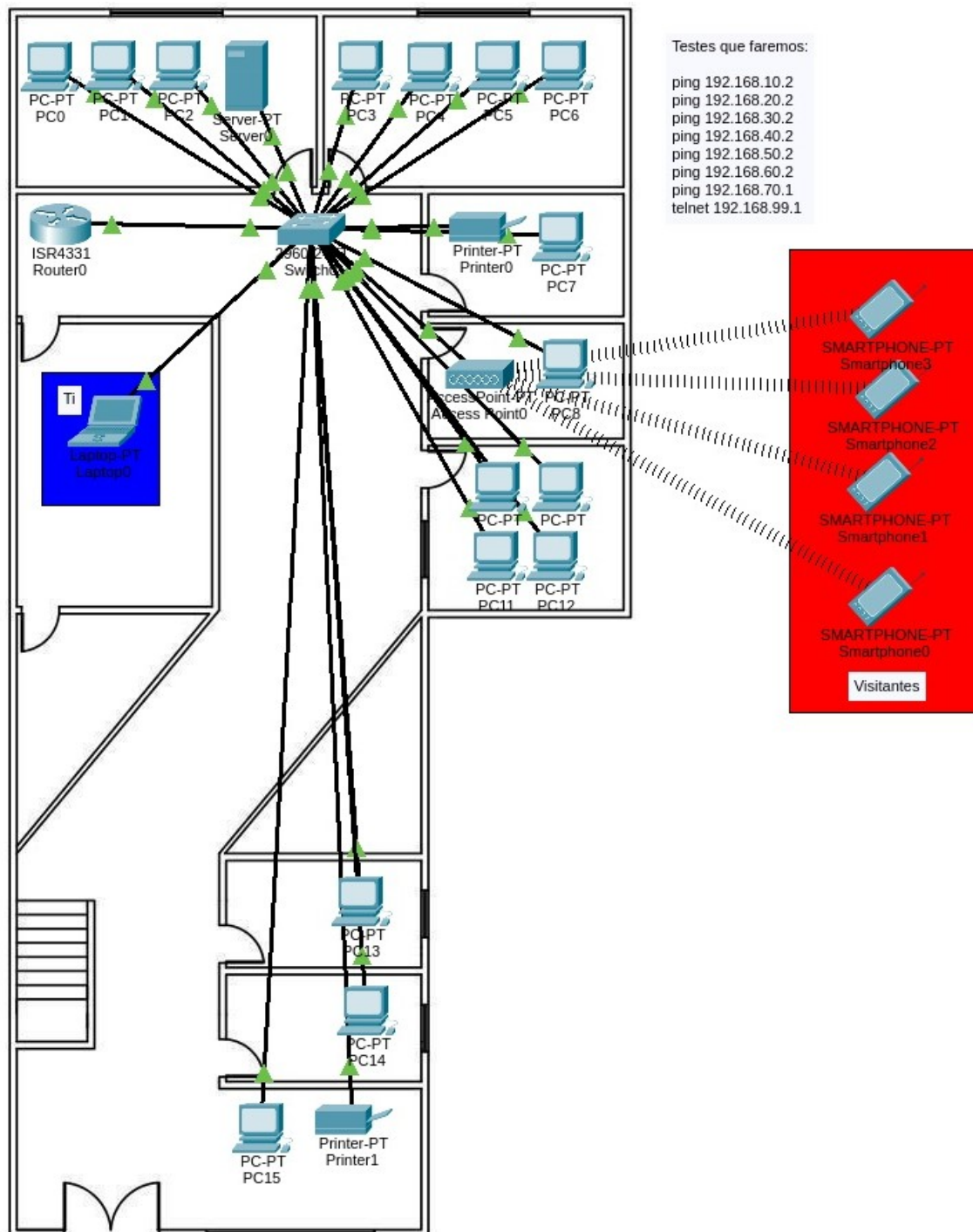


Figura 7 – Simulação do projeto no *software* Cisco Packet Tracer

Na figura acima, o triângulo verde localizado sobre o cabeamento indica que toda a infraestrutura física está corretamente conectada. Contudo, ainda é necessário assegurar que as VLANs e os servidores DHCP estejam operando de forma adequada, aspecto que será detalhado no tópico a seguir.

6.2 Testes de Validação

Para os testes de validação, utilizou-se o comando ping, que é uma ferramenta de diagnóstico de rede responsável por verificar a conectividade entre dois dispositivos, medindo tempo de resposta e confirmando se os pacotes estão sendo entregues corretamente. Esse ping foi aplicado em computadores entre as VLANs, permitindo confirmar o estabelecimento, ou bloqueio, da comunicação entre elas, de acordo com os níveis de acesso definidos na Figura 1.

O comando ping funciona enviando pacotes de dados ao dispositivo de destino e aguardando sua resposta; quando a conexão é estabelecida com sucesso, o software exibe na tela que, por exemplo, 4 pacotes foram enviados e 0 pacotes perdidos, indicando que a comunicação foi efetivada em 100%.

As próximas imagens é o teste de conexão do PC15 que se localiza na recepção tentando conexão com o servidor e sendo bloqueado.

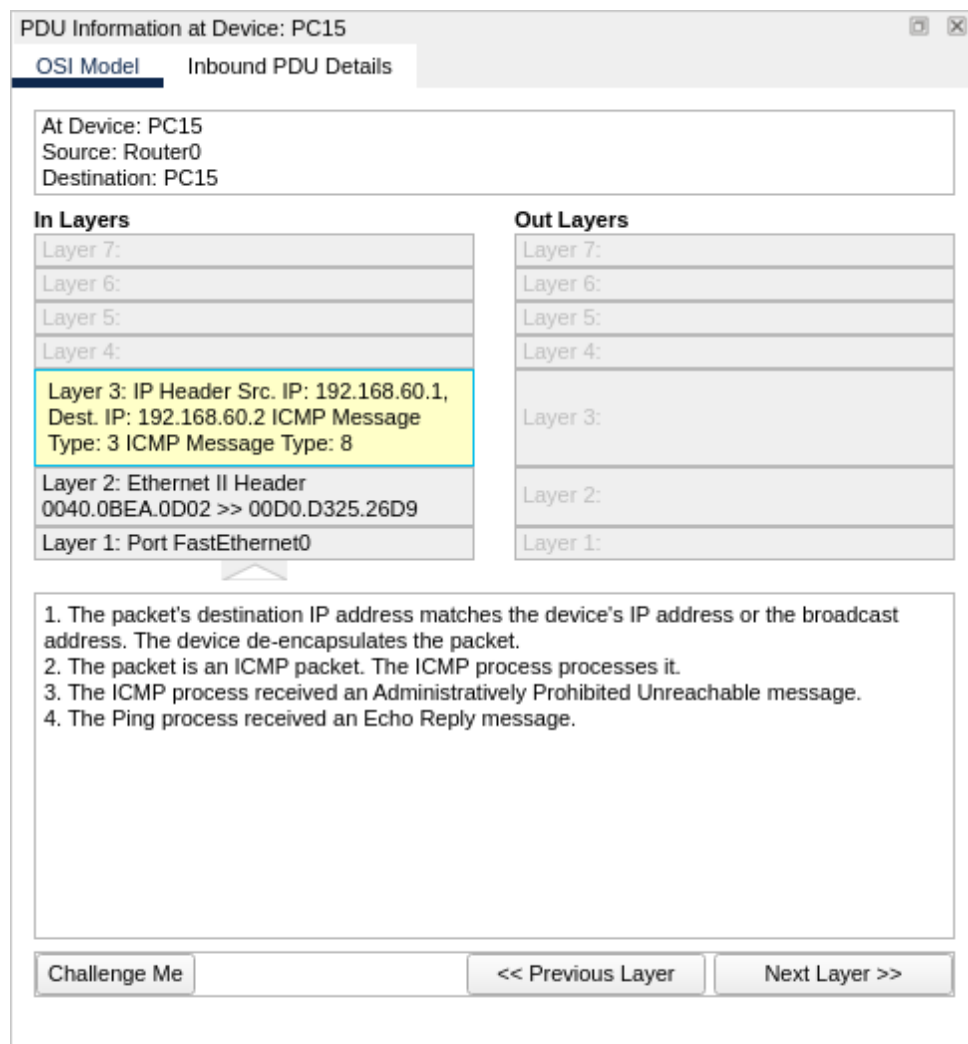


Figura 8 – Teste de conexão (log)

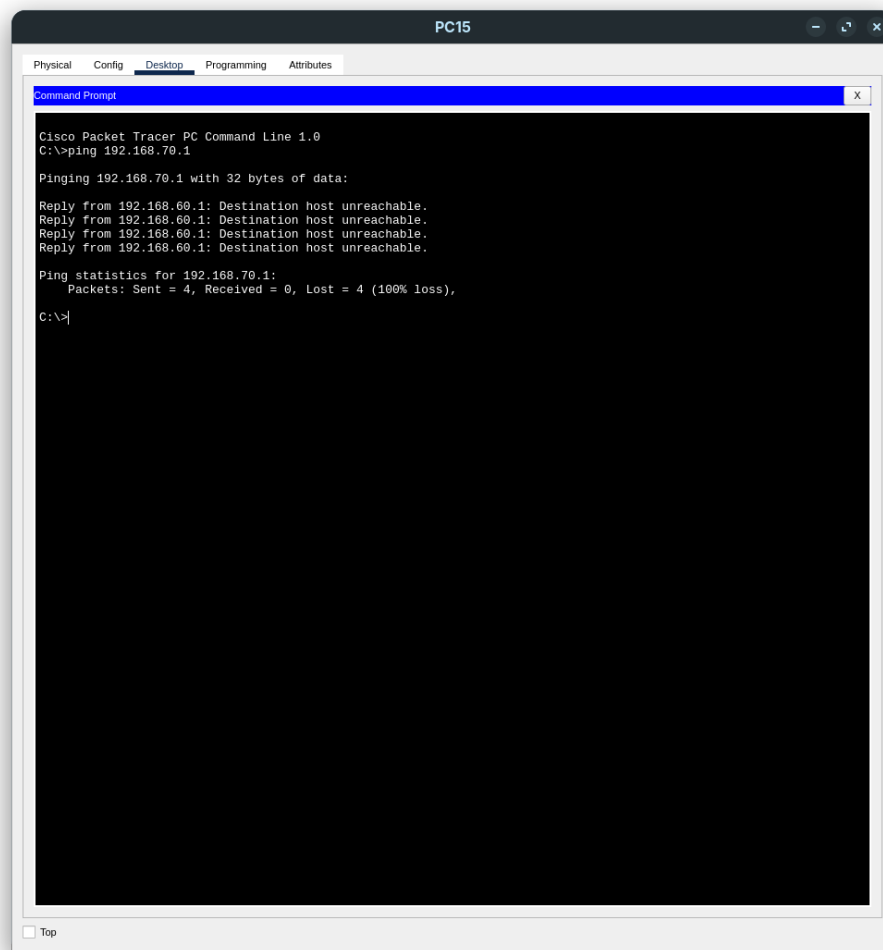


Figura 9 – Teste de conexão (ping)

7 Conclusão e Próximos Passos

7.1 Conclusão do Projeto

Com o desenvolvimento deste projeto, ficou claro que os objetivos definidos no começo foram alcançados. A análise da rede da contabilidade mostrou exatamente onde estavam as falhas e permitiu propor melhorias reais, como segmentação por VLAN, uso de VPN para acesso remoto, fortalecimento da segurança do Wi-Fi, revisão das permissões de acesso e implementação de políticas de backup. Tudo isso deixa a rede mais organizada, mais segura e preparada para lidar com os dados sensíveis dos clientes.

No lado social, o projeto também cumpriu sua função. As recomendações ajudam a empresa a transmitir mais confiança aos clientes e incentivam os funcionários a adotarem hábitos de segurança melhores, especialmente contra golpes como phishing e engenharia social. Ou seja, o projeto melhora a parte técnica e também a postura da empresa quanto à proteção de dados.

De forma geral, a experiência de construir esse projeto mostrou na prática como os conceitos da disciplina são aplicados em situações reais. Mapear a rede, entender o fluxo de dados, identificar vulnerabilidades e propor soluções de segurança tornou tudo mais concreto e aproximou bastante da rotina de profissionais da área de redes e segurança.

7.2 Desafios e Lições Aprendidas

Durante a execução do projeto, alguns desafios se destacaram. Um deles foi a escolha da versão adequada do software de simulação, já que versões anteriores não possuíam os equipamentos necessários para a implementação da rede proposta. Outro desafio importante foi a configuração de serviços DHCP e a implementação de VLANs em switches, que exigiu atenção para garantir a correta segmentação da rede e a comunicação entre os dispositivos.

Esses desafios proporcionaram diversos aprendizados. A equipe pôde compreender a importância de estabelecer uma rede eficiente, planejando corretamente a máscara de sub-rede e o barramento, evitando o uso excessivo de interfaces que poderiam causar atrasos devido ao tráfego de broadcast. Houve também aprendizado prático no uso do Cisco Packet Tracer e na configuração de serviços como DHCP, VLANs, access points, impressoras e execução de testes de conectividade entre dispositivos.

Além disso, o projeto possibilitou a formulação de questionários e relatórios mais técnicos e formais, contribuindo para uma melhor comunicação e documentação das atividades. Por fim, a experiência trouxe uma noção prática sobre preços e equipamentos necessários para implementar uma rede confiável e segura, reforçando a importância de alinhar soluções técnicas com limitações orçamentárias.

Referências

- [1] WETHERALL, J.; TANENBAUM, A. S.; ANDREW. *Redes de Computadores*. Tradução da 6^a edição. São Paulo: Pearson Education, 2021.
- [2] OLIFER, N.; OLIFER, V. *Redes de Computadores: princípios, tecnologias e protocolos para o projeto de redes*. Rio de Janeiro: LTC, 2008. ISBN 978-85-216-1596-5.
- [3] KUROSE, J. F.; ROSS, K. W.: "Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top- down". Tradução da 6^a edição, 2013. Editora Pearson.
- [4] COELHO, Paulo Eustáquio. *Projeto de Redes Locais com Cabeamento Estruturado*. Instituto Online, 2003. Disponível em: <http://www.institutoonline.com.br>. Acesso em: xx xx xxxx.
- [5] FOROUZAN, Behrouz A. *Comunicação de dados e redes de computadores*. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- [6] PETERSON, Larry; DAVIE, Bruce S. *Redes de computadores: uma abordagem sistêmica*. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
- [7] SOARES, Luis Fernando Gomes; SOUZA FILHO, Guido Lemos de; COLCHER, Sérgio. *Redes de Computadores: das LAN's, MAN's e WAN's às Redes ATM*. Rio de Janeiro: Campus, 1995.
- [8] STALLINGS, William. *Data and Computer Communication*. 9th ed. Boston: Pearson Prentice Hall, 2010.